

JOSE LUIS CÁRDENAS BARROSO

GRADO SUPERIOR DE DESARROLLO DE
APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

MÓDULO PROYECTO INTERMODULAR

SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN

AÑO ACADÉMICO:	2025/2026
CICLO:	Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
ALUMNO/A:	José Luis Cárdenas Barroso
FECHA:	15/04/2026

Sumario

Informe de progreso.....	4
Funcionalidades Completadas.....	4
En desarrollo y pendiente.....	5
GitHub.....	6
Problemas encontrados y resoluciones.....	7
Actualización de la planificación.....	9
Pruebas iniciales de funcionamiento.....	9
Capturas o evidencias del software funcionando.....	10
Login.....	10
Panel Inicial.....	11
Panel de Clientes.....	12
DialogNuevoCliente.....	13
Vehículos.....	14
DialogNuevoVehiculo.....	15
Panel Proveedores y DialogNuevoProveedor.....	16
Productos y DialogNuevoProducto.....	17
Presupuestos.....	18
DialogNuevoPresupuesto.....	19
Panel de Reparaciones.....	22
DialogDetallesReparaciones.....	23
Facturas.....	25
Anexo I: lista de commits.....	27

Índice de figuras

Figura 1: Invitación al repositorio de GitHub.....	6
Figura 2: Pantalla inicial de login.....	10
Figura 3: Usuario o contraseña incorrectos.....	10
Figura 4: Panel Inicial.....	11
Figura 5: Panel Clientes.....	12
Figura 6: DialogNuevoCliente.....	13
Figura 7: Cliente insertado correctamente.....	13
Figura 8: Panel Vehículos.....	14
Figura 9: DialogNuevoVehiculo.....	15
Figura 10: Nuevo vehículo creado correctamente.....	15
Figura 11: Proveedores.....	16
Figura 12: Productos y DialogNuevoProducto.....	17
Figura 13: Panel Presupuestos.....	18
Figura 14: DialogNuevoPresupuesto (I).....	19
Figura 15: DialogNuevoPresupuesto (II).....	19
Figura 16: Presupuesto creado correctamente.....	20
Figura 17: Cambiar estado de presupuesto.....	20
Figura 18: Creación de orden de reparación tras aprobar presupuesto.....	21
Figura 19: Panel de Reparaciones.....	22
Figura 20: DialogDetallesReparaciones - Trabajos Realizados.....	23
Figura 21: DialogDetallesReparaciones - Datos Generales.....	23
Figura 22: DialogDetallesReparaciones - Piezas.....	23
Figura 23: DialogDetallesReparacion - Costos.....	23
Figura 24: DialogDetallesReparacion - Historial.....	24
Figura 25: Cambio de estado de reparación.....	24
Figura 26: Generar factura.....	25
Figura 27: Consulta generar PDF de factura.....	26
Figura 28: PDF de factura.....	26
Figura 29: Panel Facturas.....	26

Informe de progreso

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de Beta Avanzada (rama develop). La arquitectura base está completamente consolidada y todos los módulos críticos de negocio se encuentran operativos e integrados.

Funcionalidades Completadas

- **Arquitectura de Software:** Implementación del patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador) apoyado en los patrones de diseño DAO/VO y Singleton para garantizar una conexión a base de datos (MySQL) robusta y escalable.
- **Seguridad y Acceso:** Sistema de autenticación de usuarios (Login) validado contra la base de datos.
- **Módulos de Gestión Base:** Interfaces de usuario y lógica de negocio (Altas, modificaciones y consultas) operativas para las entidades principales: Clientes, Vehículos, Proveedores, Productos/Recambios y Empleados.
- **Gestión de Taller:** Flujo de trabajo completo para la recepción de vehículos, registro de inspecciones (kilometraje, combustible, diagnósticos) y generación de Órdenes de Reparación con asignación de mecánicos.
- **Módulo Económico:** Sistema interactivo para la creación de Presupuestos (con recálculo dinámico de subtotales, mano de obra e IVA) y su posterior conversión automática a Facturas registradas.
- **Reportes y Documentación:** Integración de la librería JasperReports para la generación y exportación de documentos oficiales (Facturas y Presupuestos) en formato PDF.
- **Interfaz de Usuario (UX/UI):** Capa de presentación intuitiva impulsada por MaterialLookAndFeel, con validaciones de campos, bloqueos lógicos de edición y navegación fluida por pestañas.

En desarrollo y pendiente

- Finalización del Módulo de Gestión de Stock e Inventario. Actualmente se está implementando la lógica para automatizar el descuento de piezas al facturar y el sistema de alertas para umbrales mínimos de reposición.
- Implementar el Módulo de Ayuda.
- Refactorización y limpieza de código muerto (Dead Code).
- Pruebas integrales (Testing) de todos los flujos de extremo a extremo.
- Empaquetado final de la aplicación en un ejecutable .jar.
- Redacción del manual de usuario y finalización de la memoria técnica del proyecto.

GitHub

He usado *Git* como sistema de control de versiones, con su correspondiente repositorio remoto alojado en *GitHub*.

Para trabajar he creado la rama *develop*, dejando la rama *main* para cuando la aplicación esté finalizada, y he ido aplicando un flujo de trabajo inspirado en la metodología *GitFlow*, que implica la separación del código en distintas ramas, aislando las nuevas funcionalidades en ramas efímeras (ej. *feature/gestion-presupuestos*), para posteriormente integrarlas de forma segura mediante fusiones (*merges*) en la línea principal de construcción (*develop*).

He intentado mantener el registro del historial limpio y semántico mediante la adopción del estándar *Conventional Commits*, usando prefijos técnicos (*feat*:, *fix*:, *docs*:) para clasificar cada actualización según su naturaleza, facilitando la auditoría del código.

En el Anexo I se puede ver la lista con los commits realizados hasta la fecha, obtenido por medio de la consola con el comando:

```
git log --pretty=format:"%h | %cd | %s" --date=short > historial_commits.txt
```

Repositorio de GitHub:

<https://github.com/jolucarbar/Proyecto-DAM-Taller.git>

He cursado la invitación al repositorio a los usuarios *isaac-exposito* y *luismr-educarex*.

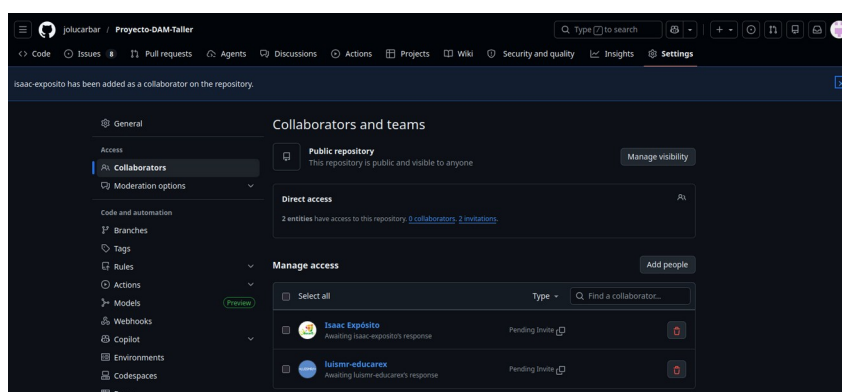


Figura 1: Invitación al repositorio de GitHub

Problemas encontrados y resoluciones

Durante esta fase de ejecución surgieron varios desafíos arquitectónicos y técnicos que fueron solventados con éxito:

- Duplicidad de líneas en documentos:** La base de datos rechazaba la transacción si el usuario intentaba añadir un mismo repuesto varias veces al mismo presupuesto o factura, debido a restricciones de consistencia.
 - Resolución: Se implementó una validación previa en el controlador. Al añadir un artículo, el sistema verifica si ya existe en la lista; de ser así, omite la creación de una nueva línea y automáticamente agrupa las cantidades y recalcula los totales.
- Excepción SQL por campos obligatorios ocultos:** Al registrar empleados, la base de datos bloqueaba la operación (error de *default value*) porque el formulario solo enviaba los datos tecleados por el usuario, omitiendo parámetros internos requeridos como la fecha de alta.
 - Resolución: Se automatizó la captura de la fecha del sistema (*LocalDate.now()*) en segundo plano. Además, se actualizó *EmpleadoDAO* para inyectar correctamente la totalidad de las columnas, permitiendo el registro seguro de valores nulos (*NULL*) en campos opcionales como la fecha de baja.
- Violación de unicidad en credenciales (Relación 1:1):** Al dar de alta varios empleados, MySQL bloqueaba las inserciones por duplicidad en la clave foránea *usuario_id*. Esto ocurría al usar un identificador estático de prueba, ya que dos trabajadores no pueden compartir la misma cuenta.
 - Resolución: Se introdujo el estado de *Usuario Pendiente*. El formulario envía un valor neutro (0) que la capa de datos interpreta para inyectar un valor *NULL* en la sentencia SQL. Esto respeta la restricción *UNIQUE* de la tabla y deja el registro preparado para el futuro módulo de Login.
- Pérdida de datos entre Estados:** Al crear una reparación desde un presupuesto, los trabajos y piezas no se transferían, generando facturas a 0€.
 - Resolución: Se rediseñó *ReparacionDAO* para incluir un método transaccional (*insertarConDetalles*) que ejecuta una copia integral de los datos mediante sentencias *INSERT INTO ... SELECT*, volcando las líneas del presupuesto a las tablas de reparación en un solo movimiento atómico.
- Conflicto de Tipado en Informes PDF:** El generador JasperReports lanzaba un *ClassCastException* al procesar la facturación.
 - Resolución: Se identificó una discrepancia entre el tipado de Java (*Double*) y el diseño del archivo *.jrxml* (*Integer*). Se recompilaron los campos *\$F{cantidad}*,

`$F{precioUnitario}` y `$F{subtotal}` a `java.lang.Double` en Jaspersoft Studio, solucionando el renderizado.

- **Autenticación Git desde NetBeans:** GitHub rechazaba el comando Push desde el IDE por políticas de seguridad sobre el uso de contraseñas tradicionales.
 - Resolución: Uso de la consola (CLI) como solución temporal para no frenar el desarrollo, seguido de la generación de un Personal Access Token (PAT) en GitHub para restaurar la conectividad gráfica del IDE.

Actualización de la planificación

Aunque se invirtió más tiempo del presupuestado en la depuración del entorno de JasperReports y en el desarrollo del módulo de gestión de Presupuestos-Reparaciones-Facturación, no está en riesgo la entrega final del proyecto.

Pruebas iniciales de funcionamiento

El sistema ha superado con éxito las pruebas unitarias y de integración de la lógica de negocio:

- **Login:** La aplicación loguea correctamente los usuarios.
- **Creación de entidades:** La aplicación crea nuevos clientes, vehículos, empleados, productos y proveedores.
- **Integridad Transaccional:** Se comprobó que un fallo simulado en la inserción de una línea de material durante la creación de una reparación dispara correctamente el rollback, evitando registros huérfanos en la BD.
- **Validación de Entradas:** La aplicación bloquea con éxito los intentos de generar facturas sin que la reparación esté marcada como "FINALIZADA" o cobrar una factura que ya figura como "PAGADA".
- **Cálculos Impositivos:** Se ha auditado la lógica de la clase GestorFacturacion, comprobando que los redondeos del 21% de IVA coinciden al céntimo con las fórmulas contables exigidas.
- **Generación de facturas:** La aplicación genera facturas a partir de una reparación finalizada.

Capturas o evidencias del software funcionando

Login



Figura 2: Pantalla inicial de login

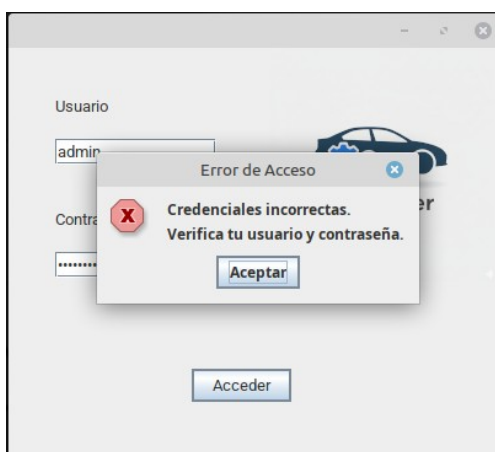


Figura 3: Usuario o contraseña incorrectos

Panel Inicial



Figura 4: Panel Inicial

Panel de Clientes



APPTaller

APP MI TALLER - CLIENTES

Inicio

Clientes

Vehículos

Reparaciones

Proveedores

Productos

Presupuestos

Facturas

Empleados

Ayuda

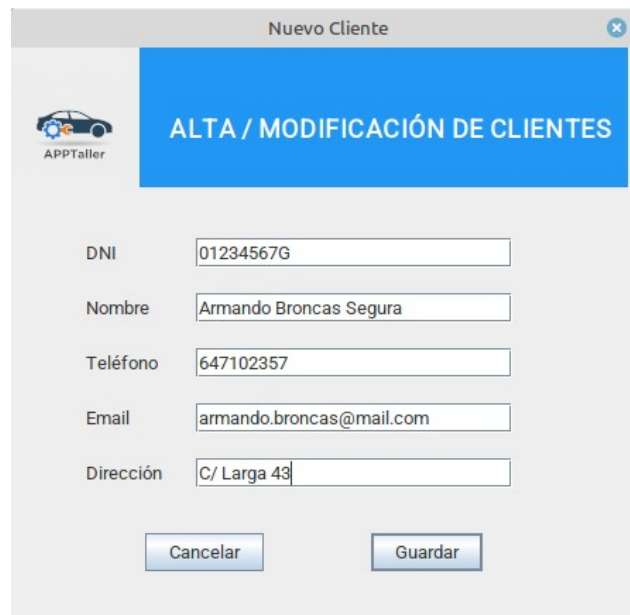
Salir

Gestión de Clientes

DNI	Nombre	Teléfono	Email	Dirección
00000000J	Rafael Nadal	600000000	rafa@email.com	
11111111A	Andrés Iniesta Luján	611111111	andres@email.com	
12345678Z	Cliente Test	600123456	test@email.com	
22222222B	Rosa López Fernández	622222222	rosa@email.com	
33333333C	Empresa Logística Sur	954333333	flota@logistica.com	
44444444D	Pedro Almodóvar	644444444	pedro@email.com	
44444444M	María del Mar Linares	654555213	mmar@mail.es	C/ Molino 2
55555555E	Carmen Machi	655555555	carmen@email.com	
66666666F	Antonio Banderas	666666666	antonio@email.com	
77777777G	Penélope Cruz	677777777	pene@email.com	
88888888H	Javier Bardem	688888888	javier@email.com	
99999999I	Rosalía Vila	699999999	rosalia@email.com	
C0000011	Cliente Frecuente 11	600000011		
C0000012	Cliente Frecuente 12	600000012		
C0000013	Cliente Frecuente 13	600000013		
C0000014	Cliente Frecuente 14	600000014		
C0000015	Cliente Frecuente 15	600000015		
C0000016	Cliente Frecuente 16	600000016		

Figura 5: Panel Clientes

DialogNuevoCliente



Nuevo Cliente

ALTA / MODIFICACIÓN DE CLIENTES

DNI: 01234567G

Nombre: Armando Broncas Segura

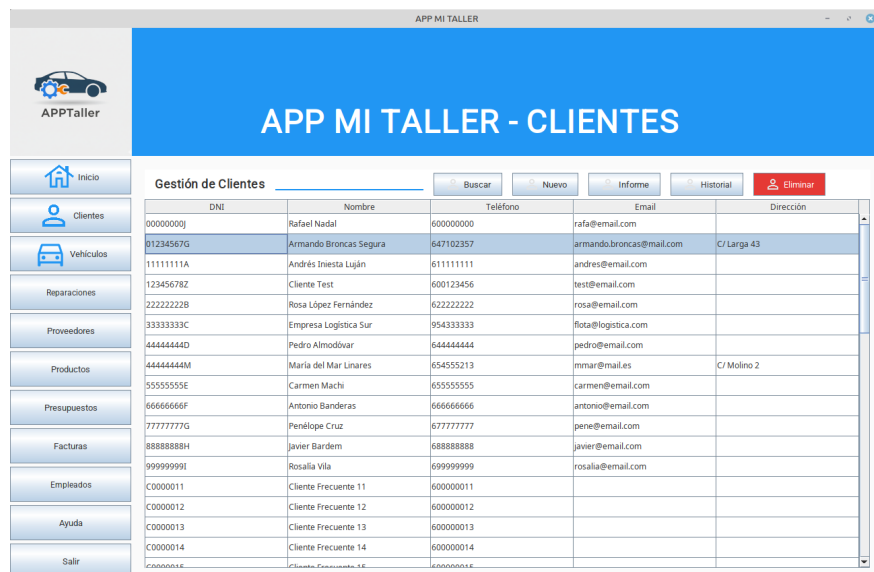
Teléfono: 647102357

Email: armando.broncas@mail.com

Dirección: C/ Larga 43

Cancelar Guardar

Figura 6: DialogNuevoCliente



APP MI TALLER - CLIENTES

Gestión de Clientes

DNI	Nombre	Teléfono	Email	Dirección
00000000J	Rafael Nadal	600000000	rafa@email.com	
01234567G	Armando Broncas Segura	647102357	armando.broncas@mail.com	C/ Larga 43
11111111A	Andrés Iniesta Luján	611111111	andres@email.com	
12345678Z	Cliente Test	600123456	test@email.com	
22222222B	Rosa López Fernández	622222222	rosa@email.com	
33333333C	Empresa Logística Sur	954333333	flota@logistica.com	
44444444D	Pedro Almodóvar	644444444	pedro@email.com	
44444444M	María del Mar Linares	654555213	mmar@email.es	C/ Molino 2
55555555E	Carmen Machi	655555555	carmen@email.com	
66666666F	Antonio Banderas	666666666	antonio@email.com	
77777777G	Penélope Cruz	677777777	pene@email.com	
88888888H	Javier Bardem	688888888	javier@email.com	
99999999I	Rosalía Vila	699999999	rosalia@email.com	
C0000011	Cliente Frecuente 11	600000011		
C0000012	Cliente Frecuente 12	600000012		
C0000013	Cliente Frecuente 13	600000013		
C0000014	Cliente Frecuente 14	600000014		

Figura 7: Cliente insertado correctamente

Vehículos



APPTaller

APP MI TALLER - VEHÍCULOS

Inicio

Cientes

Vehículos

Reparaciones

Proveedores

Productos

Presupuestos

Facturas

Empleados

Ayuda

Salir

Gestión de Vehículos

Bastidor	Matrícula	Marca	Modelo	Color	DNI Propietario
CHASIS_TEST_01	9999TST	TestMarca	TestModelo	Blanco	12345678Z
VSA01236547896541	7516VCX	Nissan	Patrol	Gris	C0000012
VSA1111111111111111	1234ABC	Seat	Leon		11111111A
VSA12345678901234	0123MNB	Opel	Vectra	Rojo	C0000011
VSA14789632501478	1309STB	Volvo	XC-90	Gris plata	44444444M
VSA2222222222222222	5678DEF	Volkswagen	Golf		22222222B
VSA333333333333331	9012GHI	Ford	Transit		33333333C
VSA333333333333332	3456JKL	Ford	Transit		33333333C
VSA333333333333333	7890MNO	Mercedes	Sprinter		33333333C
VSA4444444444444444	1122PQR	Toyota	Corolla		44444444D
VSA5555555555555555	3344STU	Renault	Clio		55555555E
VSA6666666666666666	5566VWX	BMW	Serie 3		66666666F
VSA7777777777777777	7788YZA	Audi	A3		77777777G
VSA78965412301478	5297GFD	Toyota	Yaris	Azul	C0000013
VSA8888888888888888	9900BCD	Peugeot	208		88888888H

Figura 8: Panel Vehículos

DialogNuevoVehiculo

Alta Nuevo Vehículo

APPTaller

ALTA / MODIFICACIÓN DE VEHÍCULOS

Bastidor: VSA12365478901236

Matrícula: 4853GBW

Marca: Seat

Modelo: León

Año: 2017

Color: Verde

Propietario: 01234567G - Armando Bro...

Cancelar Guardar

Figura 9: DialogNuevoVehiculo

APP MI TALLER

APPTaller

APP MI TALLER - VEHÍCULOS

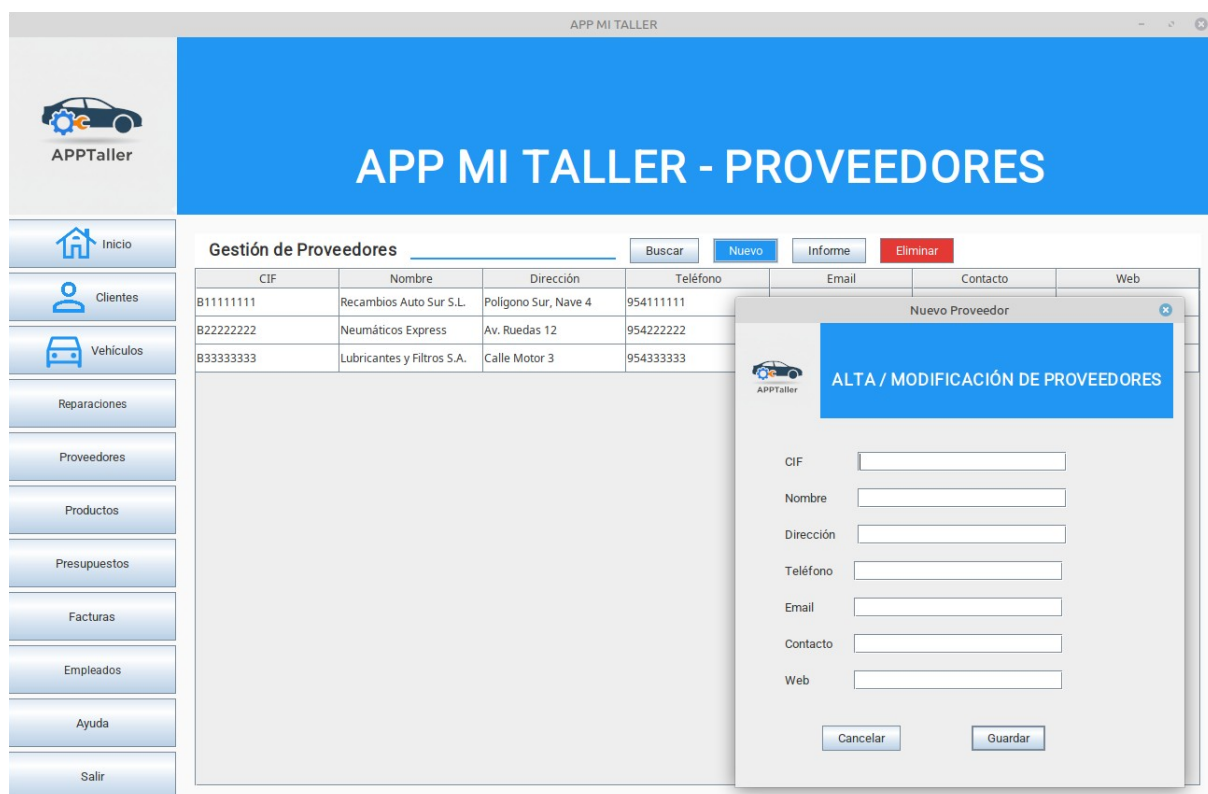
Gestión de Vehículos

Buscar Nuevo Informe Eliminar

Bastidor	Matrícula	Marca	Modelo	Color	DNI Propietario
CHASIS_TEST_01	9999TST	TestMarca	TestModelo	Blanco	12345678Z
VSA01236547896541	7516VCX	Nissan	Patrol	Gris	C0000012
VSA111111111111111	1234ABC	Seat	Leon		11111111A
VSA12345678901234	0123MNB	Opel	Vectra	Rojo	C0000011
VSA12365478901236	4853GBW	Seat	León	Verde	01234567G
VSA14789632501478	1309STB	Volvo	XC-90	Gris plata	44444444M
VSA22222222222222	5678DEF	Volkswagen	Golf		22222222B

Figura 10: Nuevo vehículo creado correctamente

Panel Proveedores y DialogNuevoProveedor



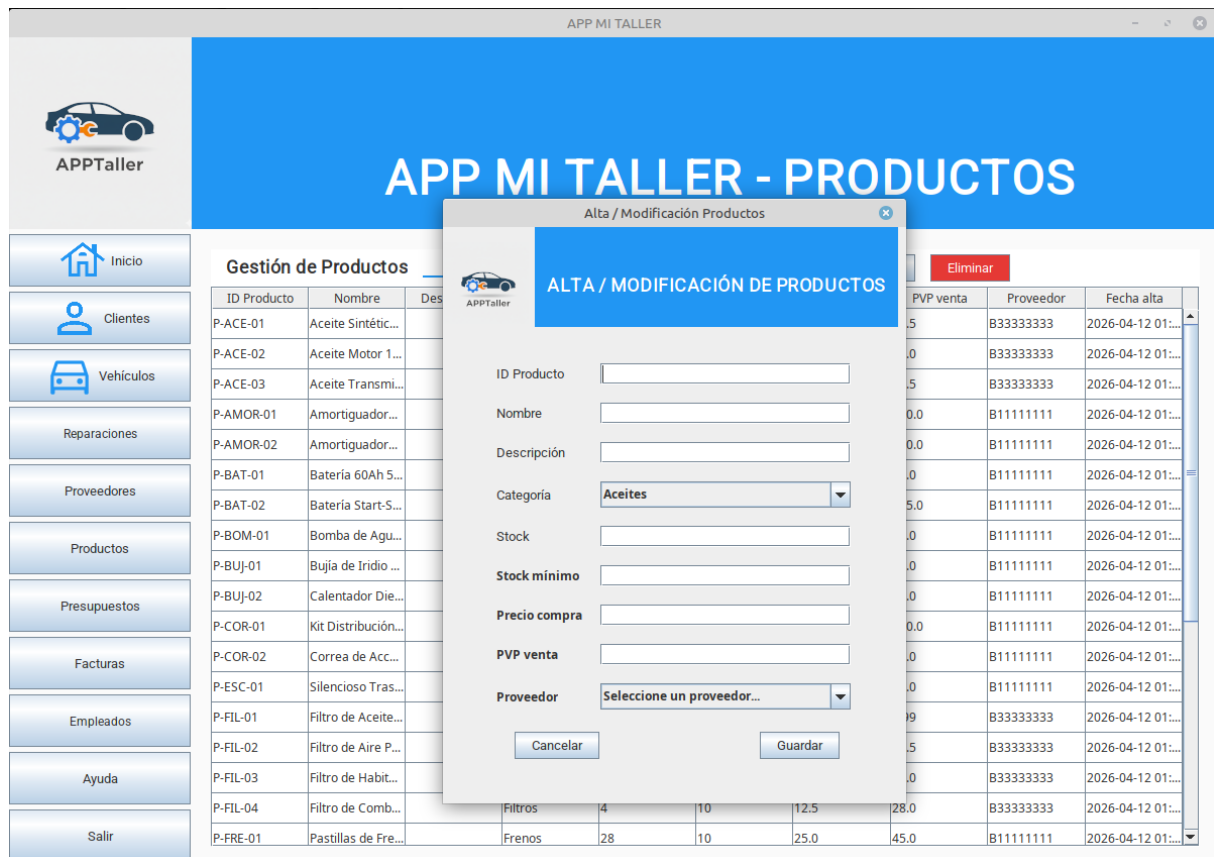
The screenshot displays the 'APP MI TALLER - PROVEEDORES' interface. On the left is a sidebar with navigation buttons: Inicio, Clientes, Vehículos, Reparaciones, Proveedores (selected), Productos, Presupuestos, Facturas, Empleados, Ayuda, and Salir. The main area is titled 'Gestión de Proveedores' and contains a table with the following data:

CIF	Nombre	Dirección	Teléfono	Email	Contacto	Web
B11111111	Recambios Auto Sur S.L.	Poligono Sur, Nave 4	954111111			
B22222222	Neumáticos Express	Av. Ruedas 12	954222222			
B33333333	Lubricantes y Filtros S.A.	Calle Motor 3	954333333			

Below the table is a large empty gray area. A dialog box titled 'Nuevo Proveedor' is open, showing the 'ALTA / MODIFICACIÓN DE PROVEEDORES' form. The form includes input fields for CIF, Nombre, Dirección, Teléfono, Email, Contacto, and Web, along with 'Cancelar' and 'Guardar' buttons.

Figura 11: Proveedores

Productos y DialogNuevoProducto



The screenshot displays the 'APP MI TALLER - PRODUCTOS' web application. A sidebar on the left contains navigation links: Inicio, Clientes, Vehículos, Reparaciones, Proveedores, Productos, Presupuestos, Facturas, Empleados, Ayuda, and Salir. The main content area is titled 'Gestión de Productos' and features a table of products. A modal dialog box, titled 'Alta / Modificación de Productos', is open in the foreground, allowing for the creation or editing of a product. The dialog includes fields for ID Producto, Nombre, Descripción, Categoría (set to 'Aceites'), Stock, Stock mínimo, Precio compra, PVP venta, and Proveedor. 'Cancelar' and 'Guardar' buttons are at the bottom. In the background, the product table lists items like 'Aceite Sintético', 'Aceite Motor', and 'Amortiguador'.

ID Producto	Nombre	Descripción	Categoría	Stock	Stock mínimo	Precio compra	PVP venta	Proveedor	Fecha alta
P-ACE-01	Aceite Sintético...								
P-ACE-02	Aceite Motor 1...								
P-ACE-03	Aceite Transmi...								
P-AMOR-01	Amortiguador...								
P-AMOR-02	Amortiguador...								
P-BAT-01	Batería 60Ah 5...								
P-BAT-02	Batería Start-S...								
P-BOM-01	Bomba de Agu...								
P-BUJ-01	Bujía de Iridio ...								
P-BUJ-02	Calentador Die...								
P-COR-01	Kit Distribución...								
P-COR-02	Correa de Acc...								
P-ESC-01	Silencioso Tras...								
P-FIL-01	Filtro de Aceite...								
P-FIL-02	Filtro de Aire P...								
P-FIL-03	Filtro de Habit...								
P-FIL-04	Filtro de Comb...								
P-FRE-01	Pastillas de Fre...								

Figura 12: Productos y DialogNuevoProducto

Presupuestos

APP MI TALLER						
 APP MI TALLER - PRESUPUESTOS						
Inicio Cientes Vehículos Reparaciones Proveedores Productos Presupuestos Facturas Empleados Ayuda Salir						
Gestión de Presupuestos Buscar Nuevo Ver Detalles Cambiar Estado						
Nº Presupuesto	Fecha	Cliente	Vehículo	Total (€)	Estado (Pendiente/Aceptado)	
PRE-6	2026-04-13	Carmen Machi	3344STU	112.53 €	APROBADO	
PRE-7	2026-04-13	Javier Bardem	9900BCD	103.44 €	PENDIENTE	
PRE-8	2026-04-13	Cliente Frecuente 11	0123MNB	157.89 €	PENDIENTE	
PRE-9	2026-04-13	Cliente Frecuente 13	5297GFD	146.40 €	PENDIENTE	
PRE-11	2026-04-13	Maria del Mar Linares	1309STB	166.98 €	APROBADO	
PRE-4	2026-04-11	Pedro Almodóvar	1122PQR	95.00 €	PENDIENTE	
PRE-3	2025-12-05	Empresa Logística Sur	9012GHI	230.00 €	APROBADO	
PRE-2	2025-11-15	Rosa López Fernández	5678DEF	450.00 €	RECHAZADO	
PRE-1	2025-11-01	Andrés Iniesta Luján	1234ABC	120.50 €	APROBADO	

Figura 13: Panel Presupuestos

DialogNuevoPresupuesto

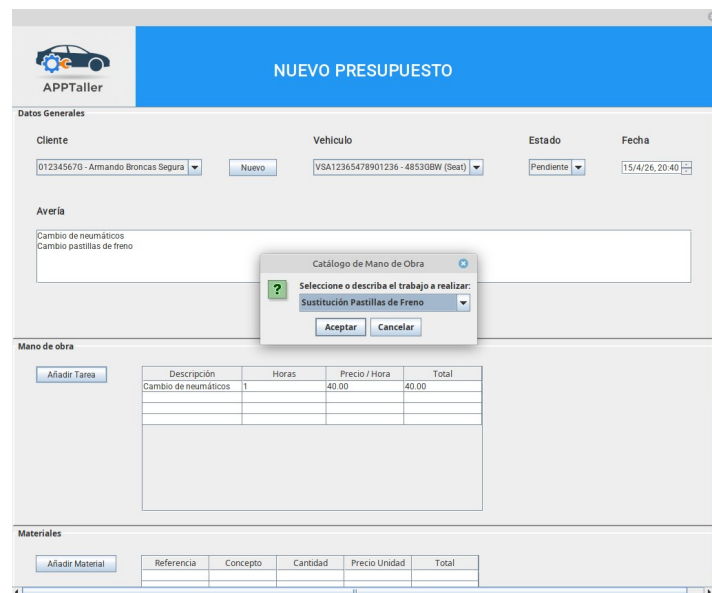


Figura 14: DialogNuevoPresupuesto (I)

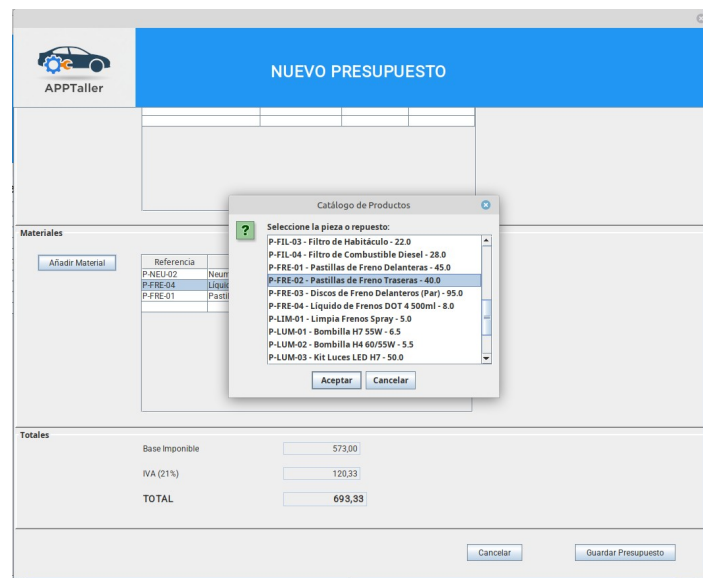


Figura 15: DialogNuevoPresupuesto (II)

APP MI TALLER

APP MI TALLER - PRESUPUESTOS

Gestión de Presupuestos

Nº Presupuesto	Fecha	Cliente	Vehículo	Total (€)	Estado (Pendiente/Aceptado)
PRE-12	2026-04-15	Armando Broncas Segura	4853GBW	741.73 €	PENDIENTE
PRE-11	2026-04-13	Maria del Mar Linares	13095TB	166.98 €	APROBADO
PRE-9	2026-04-13	Cliente Frecuente 13	5297GFD	146.40 €	PENDIENTE
PRE-8	2026-04-13	Cliente Frecuente 11	0123MNB	157.89 €	PENDIENTE
PRE-7	2026-04-13	Javier Bardem	9900BCD	103.44 €	PENDIENTE
PRE-6	2026-04-13	Carmen Machi	3344STU	112.53 €	APROBADO
PRE-4	2026-04-11	Pedro Almodóvar	1122PQR	95.00 €	PENDIENTE
PRE-3	2025-12-05	Empresa Logística Sur	9012GHI	230.00 €	APROBADO
PRE-2	2025-11-15	Rosa López Fernández	5678DEF	450.00 €	RECHAZADO
PRE-1	2025-11-01	Andrés Iniesta Luján	1234ABC	120.50 €	APROBADO

Figura 16: Presupuesto creado correctamente

APP MI TALLER

APP MI TALLER - PRESUPUESTOS

Gestión de Presupuestos

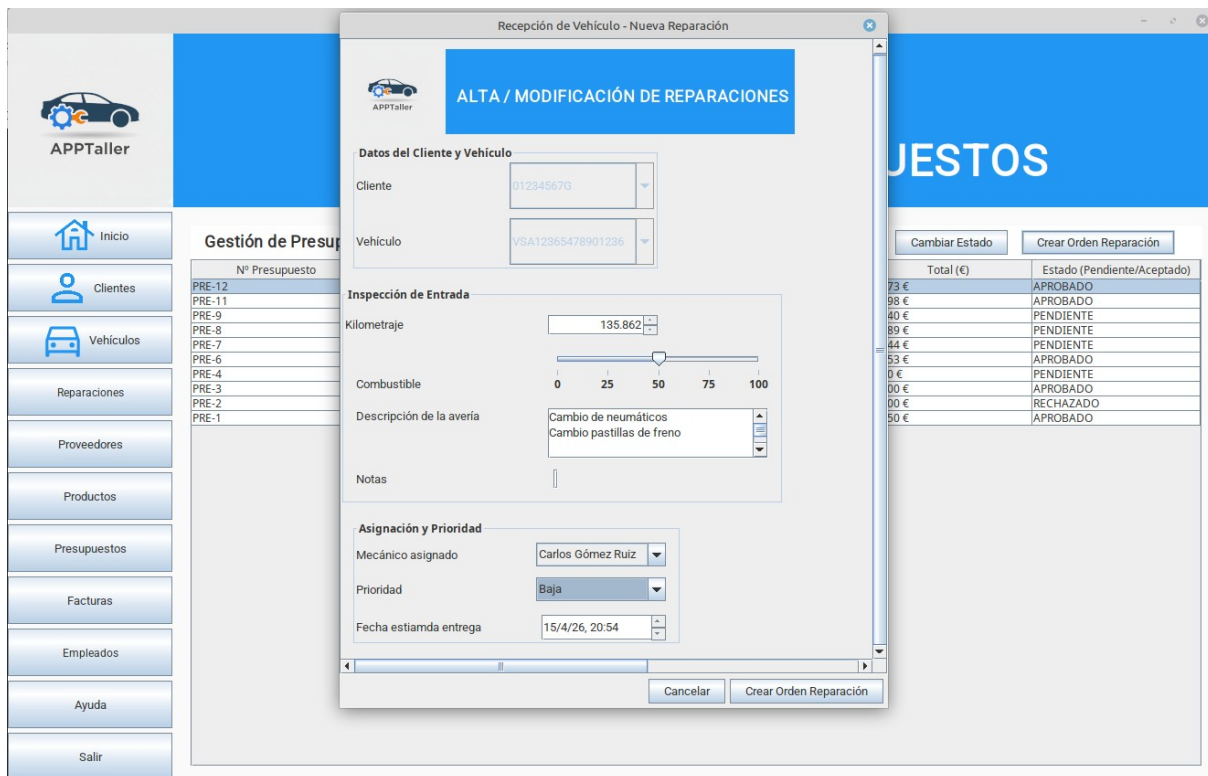
Nº Presupuesto	Fecha	Cliente	Vehículo	Total (€)	Estado (Pendiente/Aceptado)
PRE-12	2026-04-15	Armando Broncas Segura	4853GBW	741.73 €	PENDIENTE
PRE-11	2026-04-13	Maria del Mar Linares	13095TB	166.98 €	APROBADO
PRE-9	2026-04-13	Cliente Frecuente 13	5297GFD	146.40 €	PENDIENTE
PRE-8	2026-04-13	Cliente Frecuente 11	0123MNB	157.89 €	PENDIENTE
PRE-7	2026-04-13	Javier Bardem	9900BCD	103.44 €	PENDIENTE
PRE-6	2026-04-13	Carmen Machi	3344STU	112.53 €	APROBADO
PRE-4	2026-04-11	Pedro Almodóvar	1122PQR	95.00 €	PENDIENTE
PRE-3	2025-12-05	Empresa Logística Sur	9012GHI	230.00 €	APROBADO
PRE-2	2025-11-15	Rosa López Fernández	5678DEF	450.00 €	RECHAZADO
PRE-1	2025-11-01	Andrés Iniesta Luján	1234ABC	120.50 €	APROBADO

Actualizar Estado

Selecciona el nuevo estado para el presupuesto PRE-12:

APROBADO

Figura 17: Cambiar estado de presupuesto



Recepción de Vehículo - Nueva Reparación

ALTA / MODIFICACIÓN DE REPARACIONES

Datos del Cliente y Vehículo

Cliente: 01234567G

Vehículo: VSA12365478901236

Inspección de Entrada

Kilometraje: 135.862

Combustible: 0 25 50 75 100

Descripción de la avería: Cambio de neumáticos, Cambio pastillas de freno

Notas:

Asignación y Prioridad

Mecánico asignado: Carlos Gómez Ruiz

Prioridad: Baja

Fecha estimada entrega: 15/4/26, 20:54

Buttons: Cancelar, Crear Orden Reparación

Presupuestos

Total (€)	Estado (Pendiente/Aceptado)
73 €	APROBADO
98 €	APROBADO
40 €	PENDIENTE
89 €	PENDIENTE
44 €	PENDIENTE
53 €	APROBADO
0 €	PENDIENTE
00 €	APROBADO
00 €	RECHAZADO
50 €	APROBADO

Figura 18: Creación de orden de reparación tras aprobar presupuesto

Panel de Reparaciones

Inicio

Cientes

Vehículos

Reparaciones

Proveedores

Productos

Presupuestos

Facturas

Empleados

Ayuda

Salir

1

2

6

2

0

Prioridad Urgente

Prioridad Alta

Prioridad Normal

Prioridad Baja

Prioridad N/A

Detalles

Estado

Asignar

Generar Factura

TODOS

Filtrar estado:

ID	Vehículo	Cliente	Mecánico	Prioridad	Estado	Fecha Entrada
REP-107	4853GBW	Armando Broncas Segura	Carlos	Baja	EN_COLA	2026-04-15 20:56:53.0
REP-106	1309STB	María del Mar Linares	David	Baja	ENTREGADA	2026-04-13 16:32:04.0
REP-104	3344STU	Carmen Machi	Carlos	Normal	FINALIZADA	2026-04-13 16:09:39.0
REP-103	7516VCX	Cliente Frecuente 12	Carlos	Normal	EN_COLA	2026-04-13 10:39:43.0
REP-102	0123MNB	Cliente Frecuente 11	Raúl	Baja	FINALIZADA	2026-04-13 10:36:29.0
REP-101	3344STU	Carmen Machi	Miguel	Normal	FINALIZADA	2026-04-13 09:59:32.0
REP-100	1234ABC	Andrés Iniesta Luján	David	Alta	EN_COLA	2026-04-13 09:45:50.0
REP-99	Desconocido	Cliente Test	José Luis	Normal	FINALIZADA	2026-04-12 15:02:34.0
REP-5	7788YZA	Penélope Cruz	Raúl	Normal	EN_COLA	2026-04-12 01:27:47.0
REP-4	5566VWX	Antonio Banderas	Carlos	Urgente	FINALIZADA	2025-12-10 15:00:00.0
REP-3	3344STU	Carmen Machi	David	Normal	FINALIZADA	2025-12-10 12:00:00.0
REP-2	9012GHI	Empresa Logística Sur	Miguel	Alta	FINALIZADA	2025-12-06 14:30:00.0
REP-1	1234ABC	Andrés Iniesta Luján	Carlos	Normal	ENTREGADA	2025-11-02 13:00:00.0

Figura 19: Panel de Reparaciones

DialogDetallesReparaciones

Detalles de Reparación

DETALLES DE REPARACIÓN

ID Reparación: REP-107

Datos Generales | Trabajos Realizados | Piezas | Costos | Historial

Ciente

Nombre: Armando Broncas Segura | Teléfono: 647102357

Vehículo

Marca: Seat | Modelo: León | Matrícula: 4853GBW

Detalles de Reparación

Estado: EN_COLA | Combustible: 1/2 | Fecha entrada: 26-04-15 20:56:53.0

Prioridad: Baja | Kilometraje: 135862 Km | Mecánico: Carlos

Cambio de neumáticos
Cambio pastillas de freno

Editar | Imprimir | Salir

Figura 21: DialogDetallesReparaciones - Datos Generales

Detalles de Reparación

DETALLES DE REPARACIÓN

ID Reparación: REP-107

Datos Generales | Trabajos Realizados | Piezas | Costos | Historial

Concepto	Mecánico	Horas	Precio/Hora	Total
Cambio de neumáticos	Carlos	1.00	40.00 €	40.00 €
Sustitución Pastillas de Freno	Carlos	1.00	40.00 €	40.00 €

Figura 20: DialogDetallesReparaciones - Trabajos Realizados

Detalles de Reparación

DETALLES DE REPARACIÓN

ID Reparación: REP-107

Datos Generales | Trabajos Realizados | Piezas | Costos | Historial

Referencia	Producto	Cantidad	Precio unidad	Total
P-FRE-01	Pastillas de Freno Delanteras	1	45.00 €	45.00 €
P-FRE-02	Pastillas de Freno Traseras	1	40.00 €	40.00 €
P-FRE-04	Líquido de Frenos DOT 4 500ml	1	8.00 €	8.00 €
P-NEU-02	Neumático Pirelli 225/45 R17	4	110.00 €	440.00 €

Figura 22: DialogDetallesReparaciones - Piezas

Detalles de Reparación

DETALLES DE REPARACIÓN

ID Reparación: REP-107

Datos Generales | Trabajos Realizados | Piezas | Costos | Historial

Resumen Económico

Total Mano de Obra	80,00 €
Total Piezas	533,00 €
Base imponible	613,00 €
IVA (21%)	128,73 €
TOTAL	741,73 €

Figura 23: DialogDetallesReparacion - Costos

Detalles de Reparación

DETALLES DE REPARACIÓN

ID Reparación REP-107

Datos Generales	Trabajos Realizados	Piezas	Costos	Historial
Fecha	Estado	Usuario	Notas	
15/04/2026	EN_COLA	Carlos	Cambio de neumáticosCambio ...	

Figura 24: DialogDetallesReparacion - Historial

APP MI TALLER

APP MI TALLER - REPARACIONES

1 Prioridad Urgente 2 Prioridad Alta 6 Prioridad Normal 2 Prioridad Baja 0 Prioridad N/A

ID	Vehículo	Cliente	Mecánico	Prioridad	Estado	Fecha Entrada
REP-107	4853GBW	Armando Broncas Segu.	Carlos	Baja	EN_COLA	2026-04-15 20:56:53.0
REP-106	18095TB	Maria del Mar Linares	David	Baja	ENTREGADA	2026-04-13 16:52:04.0
REP-104	3344STU	Guillermo Morales	David	Normal	FINALIZADA	2026-04-13 16:59:39.0
REP-103	7516VCX			Normal	EN_COLA	2026-04-13 10:39:43.0
REP-102	0123MNB			Baja	FINALIZADA	2026-04-13 10:36:29.0
REP-101	3344STU			Normal	FINALIZADA	2026-04-13 09:59:32.0
REP-100	1234ABC			Alta	EN_COLA	2026-04-13 09:45:50.0
REP-99	Desconocido			Normal	FINALIZADA	2026-04-12 15:02:34.0
REP-5	7789VZA			Normal	EN_COLA	2026-04-12 01:27:47.0
REP-4	5566VWX			Urgente	FINALIZADA	2025-12-10 15:00:00.0
REP-3	3344STU			Normal	FINALIZADA	2025-12-10 12:00:00.0
REP-2	90123HI	Empresa Logística Sur	Miguel	Alta	FINALIZADA	2025-12-06 14:50:00.0
REP-1	1234ABC	Andrés Iniesta Luján	Carlos	Normal	ENTREGADA	2025-11-02 13:00:00.0

Figura 25: Cambio de estado de reparación

Facturas

Emitir Nueva Factura


NUEVA FACTURA

Datos Generales

Nº Factura: FACT-2026-0003
Fecha de Emisión: 2026-04-15

Resumen Económico

Base Imponible	613,00
IVA (21%):	128,73
TOTAL A COBRAR (€)	741,73

Detalles de Cobro

Método de Pago: Efectivo

Observaciones

Cancel
Generar y Guardar Factura

Figura 26: Generar factura

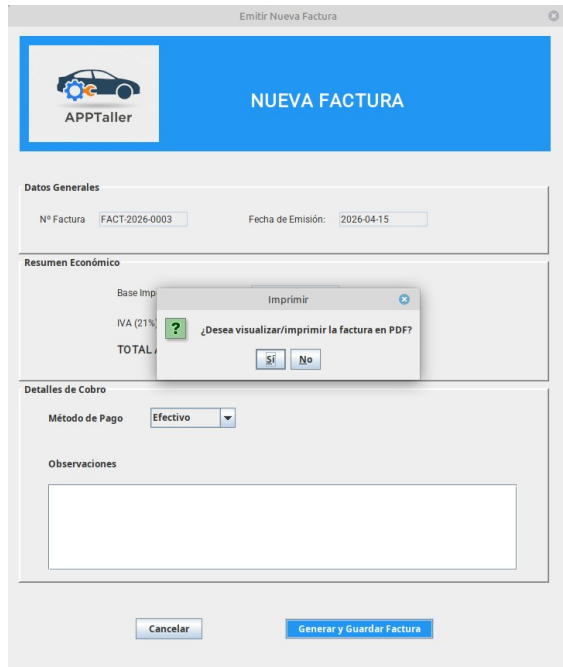
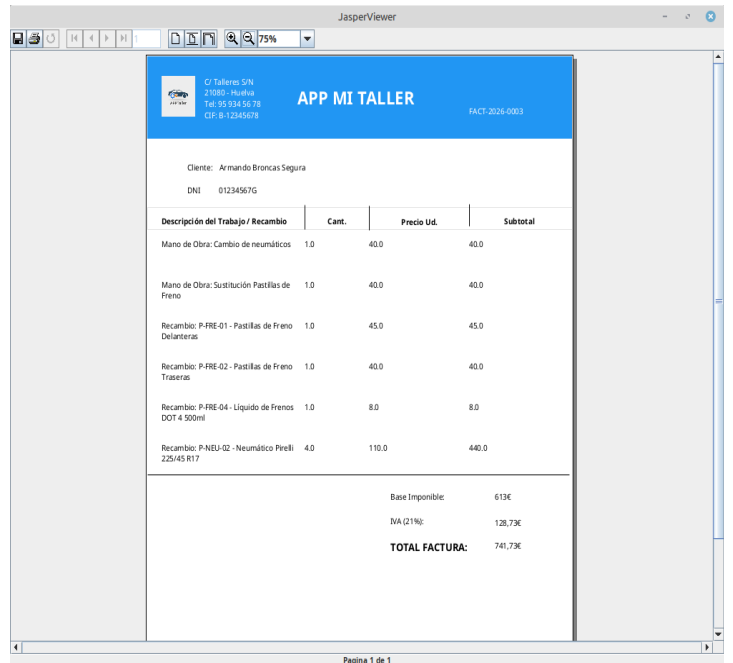
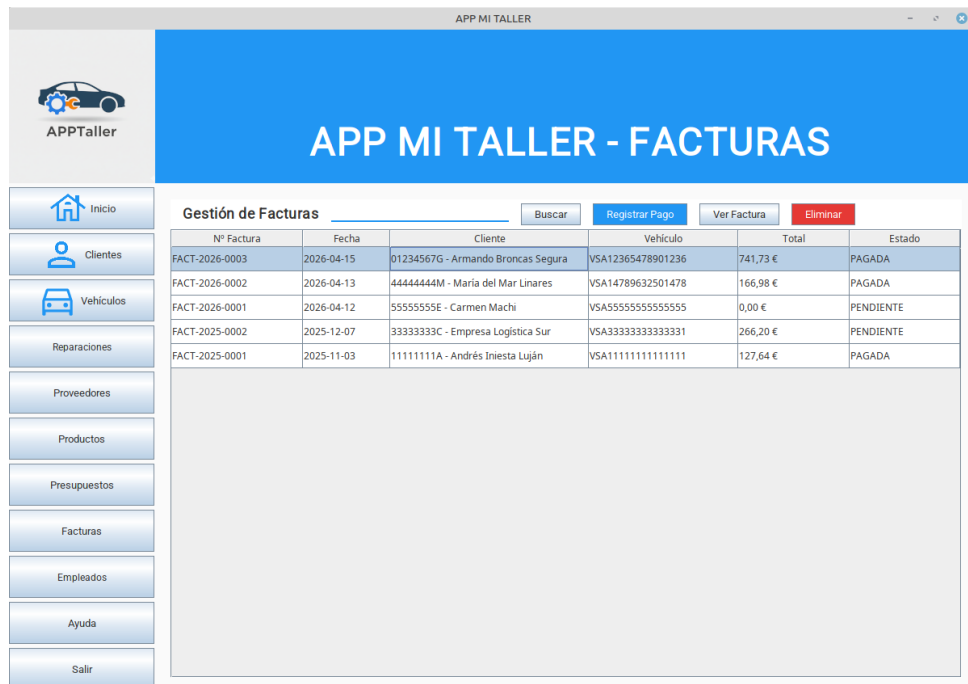


Figura 27: Consulta generar PDF de factura



Descripción del Trabajo / Recambio	Cant.	Precio Ud.	Subtotal
Mano de Obra: Cambio de neumáticos	1.0	40.0	40.0
Mano de Obra: Sustitución Pastillas de Freno	1.0	40.0	40.0
Recambio: P-FRE-01 - Pastillas de Freno Delanteras	1.0	45.0	45.0
Recambio: P-FRE-02 - Pastillas de Freno Traseras	1.0	40.0	40.0
Recambio: P-FRE-04 - Líquido de Frenos DOT 4 500ml	1.0	8.0	8.0
Recambio: P-NEU-02 - Neumático Pirelli 225/45 R17	4.0	110.0	440.0
Base Imponible			613€
IVA (21%)			128,73€
TOTAL FACTURA:			741,73€

Figura 28: PDF de factura



APP MI TALLER - FACTURAS						
Gestión de Facturas						
Nº Factura	Fecha	Cliente	Vehículo	Total	Estado	
FACT-2026-0003	2026-04-15	01234567G - Armando Broncas Segura	VSA12365478901236	741,73 €	PAGADA	
FACT-2026-0002	2026-04-13	44444444M - María del Mar Linares	VSA14789632501478	166,98 €	PAGADA	
FACT-2026-0001	2026-04-12	55555555E - Carmen Machi	VSA5555555555555555	0,00 €	PENDIENTE	
FACT-2025-0002	2025-12-07	33333333C - Empresa Logística Sur	VSA3333333333333331	266,20 €	PENDIENTE	
FACT-2025-0001	2025-11-03	11111111A - Andrés Iniesta Luján	VSA1111111111111111	127,64 €	PAGADA	

Figura 29: Panel Facturas

Anexo I: lista de commits

Listado de commits

0fc54e9 | 2026-04-15 | Actualización de README

fce8b6f | 2026-04-14 | :memo:docs: añadidos bloques JavaDoc en la cabecera de cada clase para documentar autoría y propósito de las mismas

eff7b55 | 2026-04-13 | :sparkles:feat: Flujo completo de Presupuestos, Reparaciones y Facturación PDF

88aea6a | 2026-04-10 | :sparkless:feat(reparaciones): implementar CRUD completo, panel de estado y ficha de detalles

2540f29 | 2026-04-05 | :sparkles:feat(productos-proveedores): integración MVC completa, creación de DAOs y vistas modales

fc98fdf | 2026-03-28 | :sparkles: feat: Creación de las clases EmpleadoVO, EmpleadoDAO y EmpleadoDAOTest.

b7828f5 | 2026-03-26 | :sparkles: feat:Creación del diálogo DialogNuevoVehiculo para dar de alta nuevos vehículos, modificar existentes y actualizados métodos en ControladorVehiculos

23a9704 | 2026-03-24 | :sparkles: feat: Creación de la clase ControladorVehiculo.java

bf72284 | 2026-03-08 | :sparkles: feat(clientes): implementar CRUD completo e integración UI

b35681d | 2026-03-07 | :memo: docs: cambios en los comentarios del código

9f5eb52 | 2026-02-24 | Actualización README con detalles del proyecto y objetivos

08488bb | 2026-02-24 | :sparkles: feat: Visualización en UI del panel Facturas

2cf3de5 | 2026-02-23 | feat: implementación de capa de datos y test para Facturas

cabae93 | 2026-02-19 |  memo: añadir elementos para la documentación de la memoria

73c08b9 | 2026-02-09 | feat(backend): finalizar modulo vehiculos con persistencia robusta

e3ac45b | 2026-02-09 | Añadidos comentarios de ayuda en el código.

8cf16ac | 2026-02-09 | Implementación de persistencia para el módulo de Vehículos (VehiculoDAO)

80e8a00 | 2026-02-09 | Finalizada clase VehiculoVO y corregido error de instanciación en el DAO.

ab187ae | 2026-01-04 | feat: Integración Login UI con Backend completada. Fix cierre inesperado.

1edb138 | 2026-01-04 | feat: Implementación CRUD Clientes (DAO + Tests). Closes #5

83d4f3d | 2026-01-04 | docs: Añadida carpeta de evidencias y capturas de pruebas unitarias, y apuntes para la memoria final

758e1eb | 2026-01-04 | feat: Backend Autenticación completado. Closes #3, Closes #4

c5571dd | 2026-01-03 | feat: Implementación patrón Singleton y conexión JDBC verificada con JUnit

b5fe8d1 | 2026-01-03 | Creación de clases de interfaz gráfica

c3fc8c1 | 2026-01-03 | chore(structure): reorganizar estructura de carpetas del proyecto

fb40976 | 2026-01-02 | Estructura avanzada de BD con Triggers y Vistas implementada. Closes #1

1b00cd0 | 2026-01-02 | Creación proyecto en Netbeans

8b69ad3 | 2026-01-02 | docs(analisis): actualizar documento de análisis y diseño añadiendo sección control de versiones

82c4cb7 | 2026-01-01 | Versión definitiva informe Análisis y Diseño

ecb900f | 2025-12-30 | Creación carpeta Bocetos en Análisis y Diseño

8d105a8 | 2025-12-30 | Borrado del archivo duplicado Análisis y Diseño.pdf

2ae93a2 | 2025-12-30 | Corrección del archivo Análisis y Diseño.pdf

496df34 | 2025-12-30 | Merge branch 'main' of <https://github.com/jolucarbar/Proyecto-DAM-Taller>

f87c925 | 2025-12-30 | Cambio en la estructura: creación de la carpeta de Análisis y Diseño

0605c7b | 2025-12-20 | Add files via upload

3c1c302 | 2025-11-10 | Crear README con detalles del proyecto y objetivos.

809d608 | 2025-11-10 | Initial commit